

Notas de clases de Programación II

Anelis Azucena Nivin Mendoza

prjPoliRetos

Cuaderno de apuntes en Markdown para las clases

Apuntes realizados durante las clases de Programación II utilizando Java, Git y GitHub.

Class I : Git

Primer programa en Java

- cd ..
- ls -la
- cd prjGit
- ls -la
- code . : abrir el repositorio en Visual Studio Code
- touch Hi.java Suma.java : crear archivos Java
- ls
- rm Hi.java Suma.java : eliminar archivos repetidos
- history : visualizar historial de comandos
- mkdir doc : crear una carpeta

Programa Hello World en Java

```
public class Hi {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        System.out.println("Hi, welcome to Java programming!");  
        System.out.println("This is my first Java program.");  
  
    }  
  
}
```

Este programa representa la estructura básica de Java y permite comprobar el correcto funcionamiento del compilador.

Programa de suma en Java

```
public class Suma {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int num1 = 7;  
        int num2 = 770;  
  
        int suma = num1 + num2;  
  
        System.out.println("La suma es: " + suma);  
  
    }  
  
}
```

En este programa se utilizan variables enteras, operaciones matemáticas y salida de datos por consola.

Class II : GitHub

Comandos Linux

- pwd : muestra la ruta actual
- cd : permite cambiar de directorio
- ls -la : lista archivos ocultos y visibles
- wsl : ejecutar entorno Linux
- exit : salir de terminal
- touch readme.md : crear archivo markdown
- code readme.md : editar archivo markdown

Conectar repositorio con GitHub

```
git remote -v  
git remote add origin URL  
git push -u origin main
```

Estos comandos permiten conectar el repositorio local con GitHub para subir cambios y mantener respaldo del proyecto.

Git commands

Comandos principales

- git clone : descargar un repositorio remoto
- git init : inicializar Git en el proyecto
- git status : revisar estado del repositorio
- git add . : agregar todos los cambios

- `git commit -m ""` : guardar cambios con un mensaje
- `git push` : subir cambios a GitHub
- `git pull` : actualizar proyecto desde GitHub

Flujo básico de Git

```
git init
git status
git add .
git commit -m "Primer commit"
git push
```

Si git push no está conectado a GitHub

```
git remote add origin URL
git push -u origin main
```

El parámetro `-u` permite guardar la conexión entre el repositorio local y el remoto.

Markdown

Markdown permite crear documentación organizada y fácil de leer.

Insertar imágenes

```
![Titulo](ruta/iPmagen.png)
```

Texto en negrita

```
**Texto importante**
```

Encabezados

```
# Titulo principal
## Subtitulo
### Encabezado pequeño
```

Introducción a Java

Java es uno de los lenguajes de programación más utilizados actualmente. Se caracteriza por ser orientado a objetos y compatible con múltiples plataformas.

Java diferencia mayúsculas y minúsculas, por lo que es importante escribir correctamente nombres de clases y variables.

Estructura básica de Java

```
public class Main {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
    }  
  
}
```

Explicación

- class : define una clase
- main : método principal de ejecución
- {} : delimitan bloques de código
- ; : finaliza instrucciones

Variables en Java

Tipos de datos

```
int  
float  
double  
String  
boolean
```

Las variables permiten almacenar información dentro del programa.

Condicionales y ciclos

Ejemplo utilizando for e if

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {  
  
    if (i % 2 == 0) {  
  
        System.out.println("+");  
  
    }  
  
}
```

```
    } else {  
        System.out.println("-");  
    }  
}
```

Explicación

- for : repite instrucciones
- if : evalúa condiciones
- else : ejecuta una alternativa
- % : obtiene el residuo de una división

Algoritmia

La algoritmia consiste en desarrollar soluciones lógicas mediante una serie de pasos organizados.

Formas de representar algoritmos

- Pseudocódigo
- Diagramas de flujo
- Código fuente
- Pruebas de escritorio

Diagramas de Flujo

Los diagramas de flujo permiten representar gráficamente la lógica de un programa.

Tipos de diagramas

- Vertical
- Horizontal
- Panorámico
- Arquitectónico

Todo diagrama debe tener:

- Inicio
- Proceso
- Fin

Programación Orientada a Objetos (POO)

La POO organiza los programas mediante:

- clases
- objetos
- atributos
- métodos

Modificadores de acceso

```
public
private
protected
```

Controlador en Java

Cuando existen muchas clases dentro de un proyecto, se utiliza una clase llamada **Controlador** para organizar y ejecutar los diferentes métodos.

```
public class Controlador {

    public void mostrarSerie() {

        SerieNumerica serie = new SerieNumerica();

        serie.mostrar();

    }

}
```

El controlador ayuda a mantener el proyecto más limpio y organizado.

Métodos en Java

Métodos void

No retornan valores.

```
public void mostrarDato() {

}
```

Métodos con retorno

```
public int sumar() {  
  
    return 5;  
  
}
```

AFD - Automata Finito Determinista

Un AFD permite validar cadenas mediante estados y transiciones.

Componentes principales

- Q : conjunto de estados
- Σ : alfabeto
- q_0 : estado inicial
- δ : transiciones
- F : estados finales

También se utilizan tablas de transición para representar el comportamiento del autómata.

Trabajo en diferentes computadoras

Descargar repositorio

```
git clone URL
```

Actualizar cambios

```
git pull
```

Subir cambios

```
git add .  
git commit -m "Actualización"  
git push
```

Conclusión

Durante las clases se trabajaron temas relacionados con:

- Java
- Git y GitHub
- Markdown
- Algoritmia
- Diagramas de flujo
- Programación orientada a objetos
- Autómatas finitos

Todos estos conocimientos permiten desarrollar proyectos organizados, documentados y fáciles de mantener.